

ODSTRÁNENIE BISFENOLU A Z VÔD: LC-MS/MS STANOVENIE A HODNOTENIE ÚČINNOSTI ODSTRAŇOVANIA

JANKA RAGANOVÁ, AGNEŠA SZARKA
a SVETLANA HROUZKOVÁ

*Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37, Bratislava,
Slovenská republika
xraganova@stuba.sk, agnesa.szarka@stuba.sk*

Kľúčová slova: bisfenol A, voda, endokrinne disruptívne
chemikálie, LC-MS/MS

• <https://doi.org/10.54779/ccsss20260340>

Úvod

Endokrinne disruptívne chemikálie (EDC) predstavujú skupinu látok, ktoré môžu narušať hormonálnu reguláciu organizmov. Do vodného prostredia sa dostávajú rôznymi spôsobmi, napríklad pri nevhodnej likvidácii odpadov, zo splaškových vôd alebo sú priamo uvoľňované z poľnohospodárskych či priemyselných procesov¹. Jeden z významných zástupcov tejto skupiny je bisfenol A (BPA), ktorý je jedným z najznámejších analógov bisfenolu, používa sa vo veľkom rozsahu pri výrobe epoxidových živíc a polykarbonátových plastov. Fenolické zlúčeniny, vrátane BPA, sú produkované vo veľkých množstvách a dochádza k problému pri ich účinnom odstraňovaní pri úprave pitnej vody². Čistenie odpadových vôd zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane vodných ekosystémov a zdrojov pitnej vody. Bežne používané technologické procesy v čistiarnach odpadových vôd, ako sú mechanické, biologické a chemické stupne čistenia, sú navrhnuté predovšetkým na odstraňovanie organického znečistenia, živín a suspendovaných látok³. Tieto konvenčné technológie však často vykazujú obmedzenú účinnosť pri eliminácii tzv. mikropolutantov, medzi ktoré patria aj EDC. V dôsledku toho sa látky ako BPA môžu len čiastočne odstrániť a následne sa dostávajú do povrchových vôd, kde predstavujú riziko pre vodné organizmy ako aj pre ľudské zdravie³. Hodnotenie účinnosti čistiacich procesov a vývoj citlivých analytických metód sú preto nevyhnutné pre lepšie pochopenie správania sa týchto zlúčenín vo vodnom prostredí a pre optimalizáciu technológií čistenia vôd. Konvenčné technológie čistenia vôd často nie sú dostatočne efektívne pri eliminácii týchto mikropolutantov, čo vedie k ich perzistencii vo vodných ekosystémoch⁴.

EDC môžu ohrozovať ľudí i voľne žijúce živočíchy rôznymi spôsobmi, pričom zasahujú do ich imunitného a endokrinného systému⁴. BPA je známy pre jeho toxiko-

logické riziko a má preukázateľné negatívne účinky aj pri nízkych koncentráciách⁵. Epidemiologické a experimentálne štúdie poukazujú na súvislosť expozície BPA s výskytom kardiovaskulárnych ochorení, poruchami plodnosti, narušením vývoja nervovej sústavy, ako aj s metabolickými poruchami, ako sú obezita či diabetes mellitus². Okrem toho sa BPA spája aj s ochoreniami, ako je endometrióza či niektoré typy nádorových ochorení⁶. Z toho dôvodu je nevyhnutné neustále vyvíjať analytické metódy určené na monitorovanie EDC v environmentálnych vzorkách. Na analýzu týchto zlúčenín sa využívajú rôzne chromatografické techniky, napríklad kvapalinová chromatografia spojená s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS), HPLC vybavená spektrofotometrickým detektorom v UV oblasti (HPLC-UV), alebo plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). LC-MS/MS je v súčasnosti považovaná za najvýkonnejšiu techniku na analýzu BPA v environmentálnych matriciach⁷.

Cieľom tejto práce bolo vyvinúť analytickú metódu na stanovenie BPA vo vodách pomocou techniky LC-MS/MS a následne túto metódu aplikovať pri hodnotení účinnosti procesov odstraňovania BPA z vodného prostredia.

Experimentálna časť

Odstraňovanie bisfenolu A z vodných vzoriek bolo realizované pomocou UV žiarenia v laboratórnom fotochemickom reaktore. Vzorky vody s definovanou počiatočnou koncentráciou BPA boli umiestnené do reakčných nádob a vystavené pôsobeniu UV žiarenia. Ožarovanie prebiehalo za kontinuálneho miešania, aby sa zabezpečila homogénna expozícia celého objemu vzorky. V definovaných časových intervaloch boli odoberané alikvotné podiely vzoriek, ktoré boli následne filtrované a analyzované pomocou LC-MS/MS metódy. Účinnosť UV čistenia bola hodnotená na základe poklesu koncentrácie BPA v závislosti od času expozície.

Analýzy vzoriek vôd boli realizované pomocou kvapalinového chromatografu Agilent 1260 Infinity II (Agilent Technologies, USA), ktorý bol spojený s hmotnostným tandemovým spektrometrom Agilent 6460 Triple Quad LC-MS/MS (Agilent Technologies, USA). Na separáciu analytov sa použila kolóna ZORBAX RRHD Eclipse Plus C₁₈ (3,0 × 50 mm, 1,8 μm). Ionizácia analytov bola zabezpečená elektrosprejom v negatívnom ionizačnom režime a separácia iónov bola zabezpečená trojitým kvadrupólom ako analyzátorom pracujúcim v režime „multiple reaction monitoring“ (MRM). Chromatografická separácia bola uskutočnená za použitia gradientovej elúcie, pričom mobilnú fázu tvorili dve zložky: A – 0,05% kyselina mravčia vo vode, B – acetonitril.

Výsledky a diskusia

Pri vývoji LC-MS/MS (MRM) metódy na stanovenie BPA bol v prvom kroku zvolený vhodný prekurzorový ión. Ionizácia analytu bola testovaná v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom režime elektrosprejovej ionizácie (ESI), vyššia stabilita signálu a citlivosť boli dosiahnuté v negatívnom ionizačnom režime, ktorý bol následne zvolený pre ďalšie experimenty. V ďalšom kroku sa hodnotil vplyv napätia fragmentora na početnosť vybraného prekurzorového iónu. Vybrané napätie zabezpečovalo maximálnu odozvu signálu bez nežiaducich fragmentácií. Následne boli vybraté dva produktové ióny a kolízna energia pre oba produktové ióny. V tabuľke I sú zhrnuté testované a vybrané parametre LC-MS/MS MRM metódy.

Vytvorila sa tak MRM metóda, ktorá bola následne použitá na analýzu kalibračných roztokov BPA pripravených vo vode. Kalibračné roztoky boli analyzované v koncentračnom rozsahu od 0,05 po 10 ppm a každá koncentrácia bola analyzovaná v troch opakovaníach. Závislosť koncentrácie BPA od odozvy detektora bola vyhodnotená pomocou kalibračnej krivky zostrojenej z priemerných hodnôt troch meraní. Linearita metódy bola vyjadrená prostredníctvom koeficientu determinácie, ktorého hodnota dosiahla 0,9918, čo poukazuje na dobrú lineárnu závislosť v sledovanom koncentračnom rozsahu.

Táto metóda bola následne použitá na analýzu vzoriek vôd s obsahom BPA, ktoré boli upravené pomocou UV žiarenia pri rôznych podmienkach. Porovnával sa obsah BPA vo vzorkách vôd pred aplikáciou UV žiarenia a po jeho aplikácii a vypočítal sa faktor účinnosti odstraňovania BPA (removal efficiency factor, REF). Analyzované boli dva typy vzoriek, ktoré sa líšili spôsobom úpravy použitého katalyzátora. V jednom prípade bol katalyzátor sušený pri teplote 65 °C počas troch dní, zatiaľ čo v druhom prípade bol katalyzátor spekaný pri teplote 550 °C počas 12 hodín. Po ukončení čistiaceho procesu boli vzorky centrifugované pri 6000 rpm počas 10 minút a následne prefiltrované cez striekačkový filter s veľkosťou pórov 0,22 µm. UV žiarenie sa aplikovalo na degradáciu BPA pri rôznych časoch ožarovania, v prvom prípade (sušenie katalyzátora) v intervale od 30 do 120 min s inkrementom 30 min. V druhom prípade (spekanie katalyzátora) v čase 10, 20, 30, 60, 90, 120 min. Opakovateľnosť analýz bola vyjadrená pomocou relatívnej smerodajnej odchýlky a hodnoty sa pohybovali do 8 %. Účinnosť odstraňovania BPA bola vyjad-

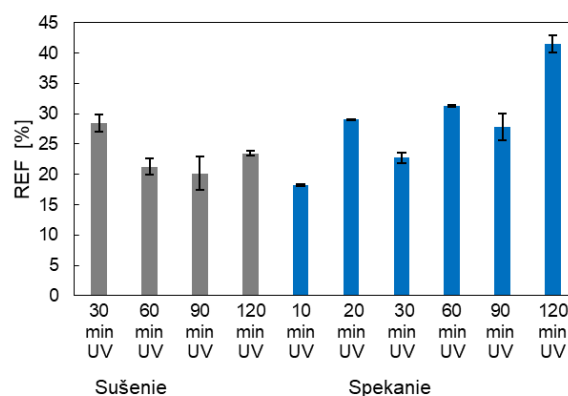
rená pomocou REF, ktorý bol vypočítaný podľa rovnice (1).

$$\text{REF}_{\text{BPA}} = (1 - A/A_{\text{RS}}) \cdot 100 \% \quad (1)$$

Výpočet REF je založený na porovnaní plochy chromatografického píku BPA vo vzorkách prečistenej vody (A) a plochy píku referenčného štandardu (A_{RS}), ktorým bola fortifikovaná vzorka vody s koncentráciou BPA 10 ppm (ktorá sa následne čistila). Hodnota REF sa uvádza v percentách, pričom hodnoty nižšie ako 30 % indikujú nízku účinnosť odstraňovania BPA z vody a hodnoty vyššie ako 70 % indikujú vysokú účinnosť odstraňovania.

Na obr. 1 je znázornená závislosť hodnoty REF od doby pôsobenia UV žiarenia a spôsobu úpravy katalyzátora, uvedené hodnoty sú vypočítané z priemerných hodnôt troch meraní. Z výsledkov vyplýva, že pri použití sušeného katalyzátora sa hodnoty REF pohybovali v rozmedzí 20–28 %, čo indikuje nízku účinnosť degradácie BPA. Najvyššia hodnota REF (28 %) bola dosiahnutá po 30 min UV ožarovania, pričom s predlžujúcim sa časom expozície nedošlo k výraznému zlepšeniu účinnosti procesu. Naopak, pri dlhších časoch ožarovania (60–120 min) bol zaznamenaný mierny pokles účinnosti, čo môže súvisieť so zníženou fotokatalytickou aktivitou povrchu katalyzátora alebo s rekombináciou reaktívnych radikálov.

Pri použití spekaného katalyzátora boli hodnoty REF vo všeobecnosti vyššie ako pri sušenom katalyzátore, čo poukazuje na významný vplyv tepelnej úpravy katalyzáto-



Obr. 1. Grafické znázornenie závislosti REF od doby pôsobenia UV žiarenia a spôsobu úpravy katalyzátora

Tabuľka I

Výber parametrov LC-MS/MS MRM metódy

Parameter	Testované	Vybrané
Prekurzorový ión [m/z]	100–400	227
Ionizačný režim	+/-	–
Napätie fragmentora [V]	110–150	139
Produktové ióny [m/z]	60–227	211 133
Kolízna energia [eV]	15–35	30 27

ra na účinnosť fotodegradačného procesu. Hodnoty REF sa pohybovali v rozmedzí 18–42 % a najvyššia účinnosť bola dosiahnutá po 120 min UV ožarovania (REF = 42 %). Postupný nárast hodnoty REF so zvyšujúcim sa časom expozície naznačuje, že spekaný katalyzátor vykazuje stabilnejšiu fotokatalytickú aktivitu a lepšie podporuje tvorbu reaktívnych oxidačných medziproduktov zodpovedných za degradáciu BPA. Nižšie hodnoty REF pri krátkych časoch ožarovania (10–30 min) naznačujú, že fotodegradačný proces prebieha pomalšie a vyžaduje dlhší čas kontaktu UV žiarenia so vzorkou. Výsledky zároveň poukazujú na skutočnosť, že samotné UV žiarenie v kombinácii s použitým katalyzátorom nie je dostatočne účinné na úplnú degradáciu BPA pri zvolených experimentálnych podmienkach.

Záver

Predložená práca bola zameraná na vývoj LC-MS/MS metódy určenej na stanovenie BPA vo vodách. Vyvinutá metóda preukázala dostatočnú selektivitu a citlivosť a bola úspešne aplikovaná pri hodnotení účinnosti odstraňovania BPA z vodného prostredia. Zistilo sa, že UV žiarenie môže byť vhodným nástrojom na odstránenie BPA zo vzoriek vôd. Zároveň sa ukázalo, že pre komplexné posúdenie účinnosti čistiaceho procesu je nevyhnutné zamerať sa aj na zlepšenie ďalších podmienok prečistenia a na sledovanie vzniku a správania sa degradačných produktov BPA v prečistených vzorkách. Výsledky tejto práce poukazujú na význam kombinácie citlivých analytických metód a pokročilých čistiacich technológií pri monitorovaní a odstraňovaní endokrinných disruptorých chemikálií z vodného prostredia.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0149 a SK-TW-24-0002. Práca bola tiež podporená Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaM SR a SAV na základe projektu VEGA 1/0378/26.

LITERATÚRA

- Godlewska K., Stepnowski P., Paszkiewicz M.: *Sci. Total Environ.* **836**, 155551 (2022).
- Cserbik D., Redondo-Hasselerharm P. E., Farré M. J., Sanchís J., Bartolomé A., Paraian A., Herrera E. M., Caixach J., Villanueva C. M., Flores C.: *Clean Water* **6**, 16 (2023).
- Viktoryová N., Szarka A., Hrouzková S.: *Appl. Sci.* **12**, 10678 (2022).
- Szarka A., Vnuková L., Keršňáková Z., Viktoryová N., Hrouzková S.: *Appl. Sci.* **14**, 8645 (2024).
- Zainuddin A. H., Roslan M. Q. J., Razak M. R., Yusoff F. M., Haron D. E. M., Aris A. Z.: *Mar. Pollut. Bull.* **192**, 115019 (2023).
- Haron D. E. M., Yoneda M., Hod R., Ramli M. R., Aziz M. Y.: *Environ. Sci. Pollut. Res.* **30**, 111062 (2023).
- Nguyen T. T., Duong T. Q. M., Vu C. T., Nguyen T. T., Chu D. B., Nguyen H. A., Bui V. H.: *J. Water Health* **22**, 1235 (2024).

J. Raganová, A. Szarka, and S. Hrouzková
(*Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia*): **Removal of Bisphenol A from Water: Quantification by LC-MS/MS and Evaluation of Removal Efficiency**

This work focuses on the development of LC-MS/MS method for the determination of bisphenol A (BPA) in water samples. BPA is one of the endocrine disruptors with negative health effects and poses a significant risk to humans and ecosystem. An MRM method was developed and was applied to the analysis of water before and after UV treatment under various conditions. The efficiency was evaluated using the removal efficiency factor. The results showed that UV radiation in combination with catalyst can reduce content of BPA in water.

Keywords: bisphenol A, water, endocrine disrupting chemicals, LC-MS/MS

Acknowledgements

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract No. APVV-19-0149 and SK-TW-24-0002. This work was supported by the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic VEGA 1/0378/26.



Užití tohoto díla se řídí mezinárodní licencí Creative Commons Attribution License 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs>), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoli média, za podmínky řádného uvedení názvu díla, autorů, zdroje a licence.